

2025NEST 前予算案

コンセプト

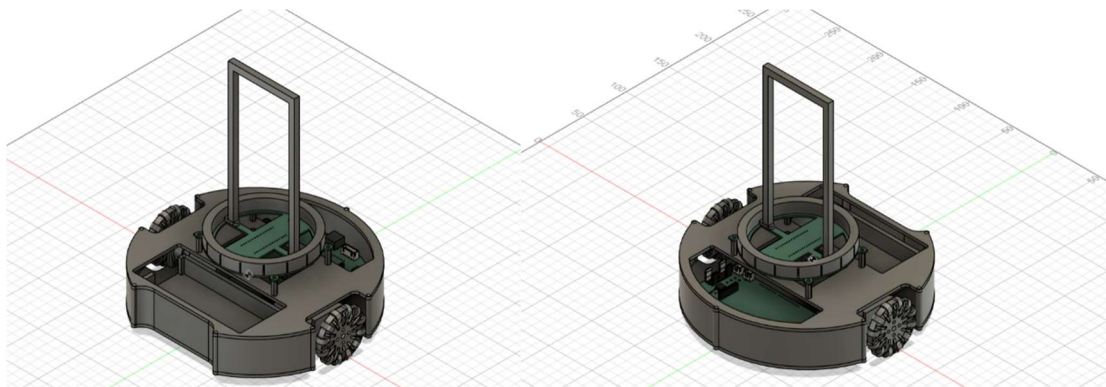
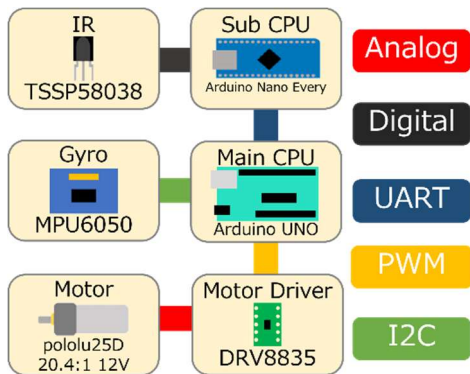
・機体設計

今回のロボットの部品の重量が大きいので、低重心になるように心がけました。また IR センサーを出来るだけ低くして、ボールに反応しやすくしました。

・基板設計

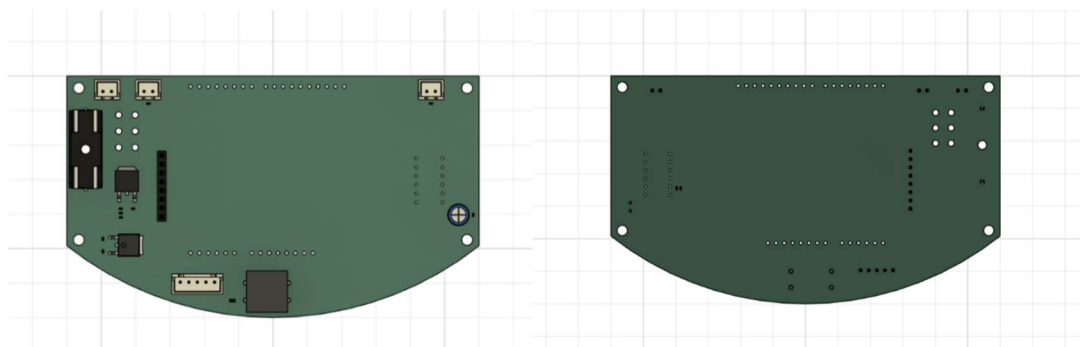
今回初めて ki cad で基板設計するというのもあってなるべく先輩の基板を参考にして作成しました。

システム構想



搭載基板説明

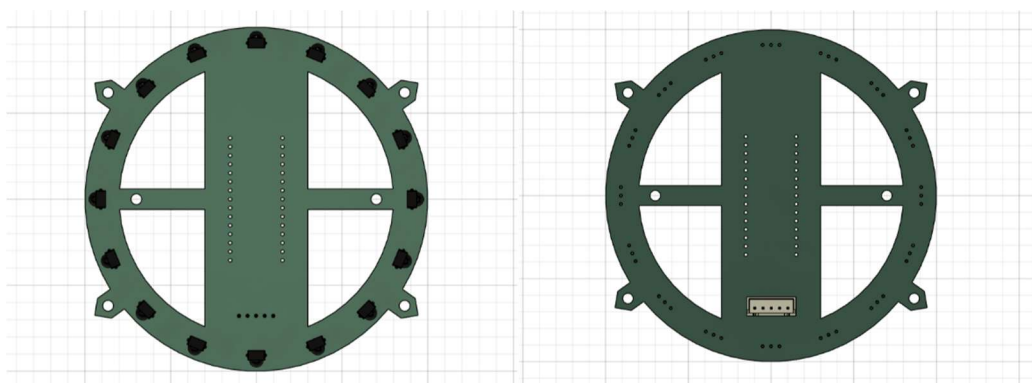
Main board



モータードライバーは小さく安価な DRV8835 を使用しています。またジャイロセンサーを載せることでオウンゴールを防ぐことができます。そして三端子レギュレータを使用することで電子部品に過電流を流さず、負荷をかけずに済みます。(基板に不具合が発見された場合には、再発注が必要となる可能性がございます。その際は、別途 5,000 円程度の費用が発生する見込みです。あらかじめご了承くださいと幸いです。)

Aa 購入先	商品名	用途	# 値段	# 個数	# 合計	URL
秋月	DRV8835	モータードライバー	¥ 550	3	¥ 1,650	akizukidenshi.com/cat_09848/
秋月	NJM7805SDL1	三端子レギュレータ	¥ 50	4	¥ 200	akizukidenshi.com/cat_06187/
秋月	NJM2391DL1-33	三端子レギュレータ	¥ 200	1	¥ 200	akizukidenshi.com/cat_06206/
秋月	OS-CON 100μF16V105℃	コンデンサー	¥ 40	6	¥ 240	akizukidenshi.com/cat_08290/
秋月	トグルスイッチ	トグルスイッチ	¥ 120	3	¥ 360	akizukidenshi.com/cat_03914/
秋月	MF-563	ヒューズホルダー	¥ 40	3	¥ 120	akizukidenshi.com/cat_14929/
秋月	MF51NR 250V 10Sb	ヒューズ	¥ 30	3	¥ 90	akizukidenshi.com/cat_07132/
秋月	TVGP01-G738B	タクトスイッチ	¥ 30	3	¥ 90	akizukidenshi.com/cat_09826/
秋月	ピンヘッダー(低オス)	ピンヘッダ	¥ 40	3	¥ 120	akizukidenshi.com/cat_02900/
秋月	シングルピンソケット(低メス)	ピンソケット	¥ 80	6	¥ 480	akizukidenshi.com/cat_03138/
amazon	MPU6050	ジャイロセンサー	¥ 418	3	¥ 1,354	x.gd/QO8jj
amazon	電池	電池	¥ 758	2	¥ 1,516	x.gd/az8kW
JLCPCB	基板	基板	¥ 3,419	1	¥ 3,419	x.gd/bOhR3

IR board



IR センサーを 16 個使うことで 360°どこにボールがあるのかがすぐ分かります。

秋月	Arduino Nano Every	マイコン	¥ 2,360	3	¥ 7,080	akizukidenshi.com /cat...14848/
秋月	ピンヘッダ	ピンヘッダ	¥ 35	3	¥ 105	akizukidenshi.com /cat...0167/
秋月	ピンソケット	ピンソケット	¥ 80	3	¥ 240	akizukidenshi.com /cat...05779/
秋月	3265 AWG24	ワイヤー	¥ 550	3	¥ 1,650	akizukidenshi.com /cat...11641/
秋月	TSSP58038	IRセンサー	¥ 150	36	¥ 5,400	akizukidenshi.com /cat...29594/
amazon	2.54mmピッチプリント基板用コネクタ XHシリーズコンタクト	XHコネクタ	¥ 1,380	1	¥ 1,380	x.gd/JMjDV

その他

・ねじ

部品を固定するため。

・スペーサー

部品を固定するため。

amazon	六角穴付ボルト	ねじ	¥ 1,516	1	¥ 1,516	amazon.co.jp/%E5 ...sr=8-3
amazon	 M3 ナイロンネジナット	スペーサー	¥ 999	1	¥ 999	amazon.co.jp/%E3 ...8&th=1

Aa 購入先	≡ 商品名	≡ 用途	# 値段	# 個数	# 合計	🔗 URL
秋月	DRV8835	モータードライバー	¥ 550	3	¥ 1,650	akizukidenshi.com/cat...09848/
秋月	NJM7805SDL1	三端子レギュレータ	¥ 50	4	¥ 200	akizukidenshi.com/cat...06187/
秋月	NJM2391DL1-33	三端子レギュレータ	¥ 200	1	¥ 200	akizukidenshi.com/cat...06206/
秋月	OS-CON 100μF16V105℃	コンデンサー	¥ 40	6	¥ 240	akizukidenshi.com/cat...08290/
秋月	トグルスイッチ	トグルスイッチ	¥ 120	3	¥ 360	akizukidenshi.com/cat...03914/
秋月	MF-563	ヒューズホルダー	¥ 40	3	¥ 120	akizukidenshi.com/cat...14929/
秋月	MF51NR 250V 10Sb	ヒューズ	¥ 30	3	¥ 90	akizukidenshi.com/cat...07132/
秋月	TVGP01-G73BB	タクトスイッチ	¥ 30	3	¥ 90	akizukidenshi.com/cat...09826/
秋月	Arduino Nano Every	マイコン	¥ 2,360	3	¥ 7,080	akizukidenshi.com/cat...14848/
秋月	ピンヘッダ	ピンヘッダ	¥ 35	3	¥ 105	akizukidenshi.com/cat...0167/
秋月	ピンヘッダー(低オス)	ピンヘッダ	¥ 40	3	¥ 120	akizukidenshi.com/cat...02900/
秋月	ピンソケット	ピンソケット	¥ 80	3	¥ 240	akizukidenshi.com/cat...05779/
秋月	シングルピンソケット(低メス)	ピンソケット	¥ 80	6	¥ 480	akizukidenshi.com/cat...03138/
amazon	MPU6050	ジャイロセンサー	¥ 418	3	¥ 1,354	x.gd/QOBjj
amazon	電池	電池	¥ 758	2	¥ 1,516	x.gd/az8kW
JLCPCB	基板	基板	¥ 3,419	1	¥ 3,419	x.gd/bOhR3
秋月	3265 AWG24	ワイヤー	¥ 550	3	¥ 1,650	akizukidenshi.com/cat...11641/
秋月	TSSP58038	IRセンサー	¥ 150	36	¥ 5,400	akizukidenshi.com/cat...29594/
amazon	2.54mmピッチ プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト	XHコネクタ	¥ 1,380	1	¥ 1,380	x.gd/JMjDV
amazon	六角穴付ボルト	ねじ	¥ 1,516	1	¥ 1,516	x.gd/ZX0vH
amazon	M3 ナイロンネジナット	スペーサー	¥ 999	1	¥ 999	x.gd/v1I93
+ 新規ページ						
						合計 ¥ 28,209

総額：28,209 円